

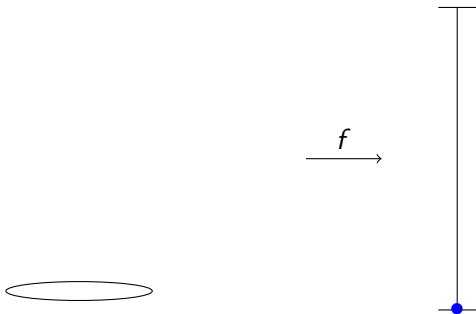
Introducción a la Teoría de Morse

Camila Guajardo Vásquez

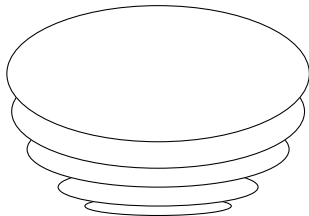
Universidad de Chile

23 de octubre de 2024

¿Será una esfera?



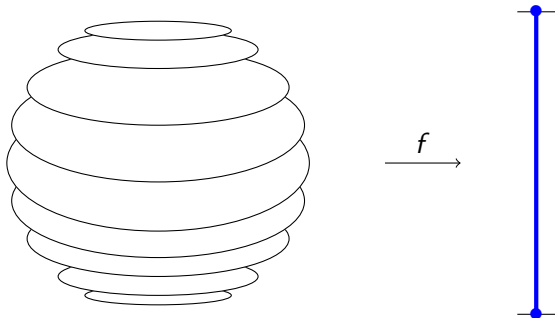
¿Será una esfera?



f



¿Será una esfera?



Historia: *Critical point theory*

Artículo fundante: "*A fundamental class of geodesics on any closed surface of genus greather tan one*", 1924.

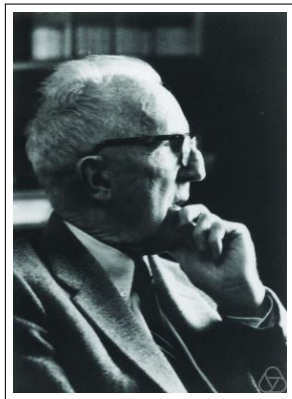


Figura: H. Marston Morse

Libro: *"Morse Theory"*, 1963.

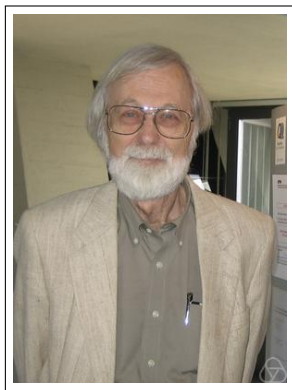
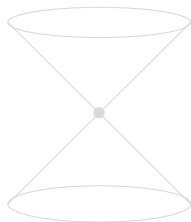


Figura: John W. Milnor

Objeto: *Variedades diferenciables*

Definición (Variedad diferenciable compacta)

Una *variedad diferenciable compacta* de dimensión m es un subespacio (topológico) compacto M de $\mathbb{R}^n$ tal que cada punto $p \in M$ tiene una vecindad homeomorfa a una m -bola y las *funciones de transición* son suaves (C^∞).



No variedad

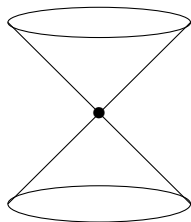


Variedad

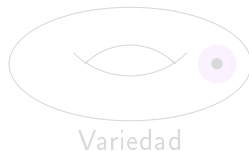
Objeto: *Variedades diferenciables*

Definición (Variedad diferenciable compacta)

Una *variedad diferenciable compacta* de dimensión m es un subespacio (topológico) compacto M de $\mathbb{R}^n$ tal que cada punto $p \in M$ tiene una vecindad homeomorfa a una m -bola y las *funciones de transición* son suaves (C^∞).



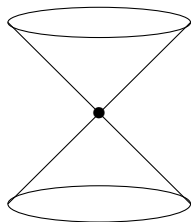
No variedad



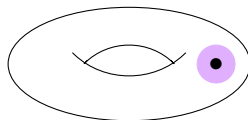
Objeto: *Variedades diferenciables*

Definición (Variedad diferenciable compacta)

Una *variedad diferenciable compacta* de dimensión m es un subespacio (topológico) compacto M de $\mathbb{R}^n$ tal que cada punto $p \in M$ tiene una vecindad homeomorfa a una m -bola y las *funciones de transición* son suaves (C^∞).



No variedad



Variedad

Ejemplo: Espacios proyectivos

El espacio proyectivo $\mathbb{R}P^n$ es el cociente

$$\mathbb{R}P^n := S^n / \pm$$

con $\pm$ la identificación antipodal. Los puntos de $\mathbb{R}P^n(\mathbb{R})$ se escriben de la forma $[x_0 : \dots : x_n]$.

Nota: $\mathbb{R}P^n$ se puede encajar en $\mathbb{R}^{2n+1}$.

Ejemplo: Espacios proyectivos

El espacio proyectivo $\mathbb{R}P^n$ es el cociente

$$\mathbb{R}P^n := S^n / \pm$$

con $\pm$ la identificación antipodal. Los puntos de $\mathbb{R}P^n(\mathbb{R})$ se escriben de la forma $[x_0 : \dots : x_n]$.

Nota: $\mathbb{R}P^n$ se puede encajar en $\mathbb{R}^{2n+1}$.

Para cada $j \in \{0, \dots, n\}$ el conjunto $U_j = \{[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{R}P^n \mid x_j \neq 0\}$ es un abierto de $\mathbb{R}P^n$ y tenemos homeomorfismos

$$\varphi_j^{-1}: B^n \rightarrow U_j$$

$$y = (y_1, \dots, y_n) \mapsto [y_1 : \dots : y_j : \sqrt{1 - \|y\|^2} : y_{j+1} : \dots : y_n]$$

Las cartas de $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ es la colección $\{U_j, \varphi_j^{-1}\}_j$.

Para cada $j \in \{0, \dots, n\}$ el conjunto $U_j = \{[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{R}P^n \mid x_j \neq 0\}$ es un abierto de $\mathbb{R}P^n$ y tenemos homeomorfismos

$$\varphi_j^{-1}: B^n \rightarrow U_j$$

$$y = (y_1, \dots, y_n) \mapsto [y_1 : \dots : y_j : \sqrt{1 - \|y\|^2} : y_{j+1} : \dots : y_n]$$

Las cartas de $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ es la colección $\{U_j, \varphi_j^{-1}\}_j$.

Definición (Función diferenciable)

Sean M, N variedades diferenciables. Una función continua $f: M \rightarrow N$ es *diferenciable* si para todo $p \in M$ existen cartas (U_p, φ_p) en torno a p y (V_q, ψ_q) en torno a $q = f(p)$ tales que $\psi_q \circ f \circ \varphi_p^{-1}$ es suave.

Ejemplo: La siguiente función.

$$F: \mathbb{R}P^n \rightarrow \mathbb{R}$$
$$[x_0 : \dots : x_n] \mapsto 1 \cdot x_0^2 + 2 \cdot x_1^2 + \dots + (n+1)x_n^2.$$

Definición (Función diferenciable)

Sean M, N variedades diferenciables. Una función continua $f: M \rightarrow N$ es *diferenciable* si para todo $p \in M$ existen cartas (U_p, φ_p) en torno a p y (V_q, ψ_q) en torno a $q = f(p)$ tales que $\psi_q \circ f \circ \varphi_p^{-1}$ es suave.

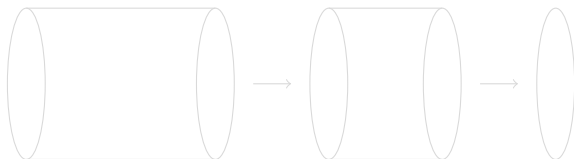
Ejemplo: La siguiente función.

$$F: \mathbb{R}P^n \rightarrow \mathbb{R}$$
$$[x_0 : \dots : x_n] \mapsto 1 \cdot x_0^2 + 2 \cdot x_1^2 + \dots + (n+1)x_n^2.$$

Definición (Equivalencia homotópica)

Sean M, N dos variedades diferenciables. Diremos que son *homotópicamente equivalentes* si existen funciones continuas $f: M \rightarrow N$ y $g: N \rightarrow M$ tales que $f \circ g \cong \text{Id}_N$ y $g \circ f \cong \text{Id}_M$

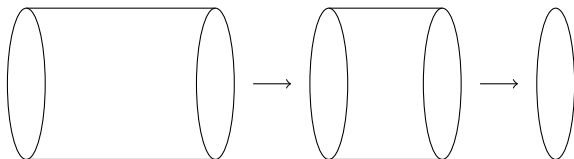
Ejemplo: Retractos por deformación.



Definición (Equivalencia homotópica)

Sean M, N dos variedades diferenciables. Diremos que son *homotópicamente equivalentes* si existen funciones continuas $f: M \rightarrow N$ y $g: N \rightarrow M$ tales que $f \circ g \cong \text{Id}_N$ y $g \circ f \cong \text{Id}_M$

Ejemplo: Retractos por deformación.



Definición (Complejo CW)

Sea e^k al k -disco; su frontera es la $(k - 1)$ -esfera. Dado un espacio topológico X y una función continua $\phi: \mathbb{S}^{k-1} \rightarrow X$, *pegarle una k -celda a X siguiendo ϕ* es construir el espacio cociente $X \sqcup e^k / \phi(z) \sim z$.

Un *complejo CW* (de dimensión finita) es un espacio topológico X que se construye de manera inductiva pegando celdas:

1. Comenzamos con una colección finita de 0-celdas. Esta colección es el *0-esqueleto* de X y se denota por X^0 .
2. Pegamos algunas 1-celdas a X^0 siguiendo funciones continuas $\phi_1^1, \dots, \phi_{n_1}^1$ (podrían ser ninguna). Esto forma el 1-esqueleto (X^1).
3. Pegamos celdas de dimensión mayor hasta llegar a un cierto k , de modo que $X^k = X$.

Definición (Complejo CW)

Sea e^k al k -disco; su frontera es la $(k - 1)$ -esfera. Dado un espacio topológico X y una función continua $\phi: \mathbb{S}^{k-1} \rightarrow X$, *pegarle una k -celda a X siguiendo ϕ* es construir el espacio cociente $X \sqcup e^k / \phi(z) \sim z$.

Un *complejo CW* (de dimensión finita) es un espacio topológico X que se construye de manera inductiva pegando celdas:

1. Comenzamos con una colección finita de 0-celdas. Esta colección es el *0-esqueleto* de X y se denota por X^0 .
2. Pegamos algunas 1-celdas a X^0 siguiendo funciones continuas $\phi_1^1, \dots, \phi_{n_1}^1$ (podrían ser ninguna). Esto forma el 1-esqueleto (X^1).
3. Pegamos celdas de dimensión mayor hasta llegar a un cierto k , de modo que $X^k = X$.

Definición (Complejo CW)

Sea e^k al k -disco; su frontera es la $(k - 1)$ -esfera. Dado un espacio topológico X y una función continua $\phi: \mathbb{S}^{k-1} \rightarrow X$, *pegarle una k -celda a X siguiendo ϕ* es construir el espacio cociente $X \sqcup e^k / \phi(z) \sim z$.

Un *complejo CW* (de dimensión finita) es un espacio topológico X que se construye de manera inductiva pegando celdas:

1. Comenzamos con una colección finita de 0-celdas. Esta colección es el *0-esqueleto* de X y se denota por X^0 .
2. Pegamos algunas 1-celdas a X^0 siguiendo funciones continuas $\phi_1^1, \dots, \phi_{n_1}^1$ (podrían ser ninguna). Esto forma el 1-esqueleto (X^1).
3. Pegamos celdas de dimensión mayor hasta llegar a un cierto k , de modo que $X^k = X$.

Definición (Complejo CW)

Sea e^k al k -disco; su frontera es la $(k - 1)$ -esfera. Dado un espacio topológico X y una función continua $\phi: \mathbb{S}^{k-1} \rightarrow X$, *pegarle una k -celda a X siguiendo ϕ* es construir el espacio cociente $X \sqcup e^k / \phi(z) \sim z$.

Un *complejo CW* (de dimensión finita) es un espacio topológico X que se construye de manera inductiva pegando celdas:

1. Comenzamos con una colección finita de 0-celdas. Esta colección es el *0-esqueleto* de X y se denota por X^0 .
2. Pegamos algunas 1-celdas a X^0 siguiendo funciones continuas $\phi_1^1, \dots, \phi_{n_1}^1$ (podrían ser ninguna). Esto forma el 1-esqueleto (X^1).
3. Pegamos celdas de dimensión mayor hasta llegar a un cierto k , de modo que $X^k = X$.

Definición (Punto crítico no degenerado)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Un punto $p \in M$ es un *punto crítico* de f si existe una carta (U_p, φ) en torno a p con coordenadas locales $u_1, \dots, u_n$ tales que $\frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial u_j} \Big|_{\varphi^{-1}(p)} = 0$ para cada $j \in \{1, \dots, n\}$.

Un punto crítico p de f es *no degenerado* si la matriz (simétrica)

$$(\text{Hess}(f)_p)_{ij} = \frac{\partial^2(f \circ \varphi^{-1})}{\partial u_i \partial u_j} \Big|_{\varphi^{-1}(p)} \text{ es invertible.}$$

Definición (Punto crítico no degenerado)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Un punto $p \in M$ es un *punto crítico* de f si existe una carta (U_p, φ) en torno a p con coordenadas locales $u_1, \dots, u_n$ tales que $\left. \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial u_j} \right|_{\varphi^{-1}(p)} = 0$ para cada $j \in \{1, \dots, n\}$.

Un punto crítico p de f es *no degenerado* si la matriz (simétrica)

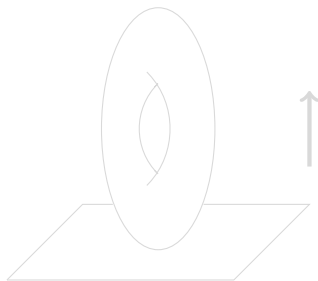
$$(\text{Hess}(f)_p)_{ij} = \left. \frac{\partial^2(f \circ \varphi^{-1})}{\partial u_i \partial u_j} \right|_{\varphi^{-1}(p)} \text{ es invertible.}$$

Funciones de Morse

Definición (Función de Morse)

Una función diferenciable $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ es una *función de Morse* si todos sus puntos críticos son no degenerados.

Ejemplos: Funciones altura.

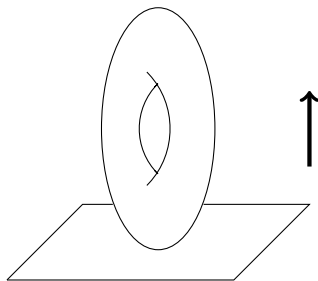


Funciones de Morse

Definición (Función de Morse)

Una función diferenciable $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ es una *función de Morse* si todos sus puntos críticos son no degenerados.

Ejemplos: Funciones altura.



Definición (índice)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función de Morse y $p \in M$ un punto crítico. El *índice* que f en p (λ_p) es la cantidad de valores propios negativos de la matriz

$$(\text{Hess}(f)_p)_{ij} = \frac{\partial^2(f \circ \varphi^{-1})}{\partial u_i \partial u_j} \Big|_{\varphi^{-1}(p)}.$$

Proposición (Lema 2.2 Milnor)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función de Morse y $p \in M$ un punto crítico de índice λ . Existe una carta (U, φ) en torno a p con coordenadas locales $y_1, \dots, y_n$ tales que $y_i(\varphi^{-1}(p)) = 0$ y que para todo $q \in U$ se cumple

$$\begin{aligned} f(q) = f(p) &- (y_1 \circ \varphi^{-1}(q))^2 - \dots - (y_\lambda \circ \varphi^{-1}(q))^2 \\ &+ (y_{\lambda+1} \circ \varphi^{-1}(q))^2 + \dots + (y_n \circ \varphi^{-1}(q))^2. \end{aligned}$$

Proposición (Teorema 3.1 Milnor)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función de Morse. Para cada $a \in \mathbb{R}$ definimos los *conjuntos de nivel*

$$M^a = \{p \in M \mid f(p) \leq a\}.$$

Sean $a < b \in \mathbb{R}$ tales que $f^{-1}[a, b]$ no contiene puntos críticos de f . Entonces, el espacio M^a es un retracto por deformación de M^b .

Observación 1: Entre puntos críticos no cambia el tipo de homotopía.

Proposición (Teorema 3.1 Milnor)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función de Morse. Para cada $a \in \mathbb{R}$ definimos los *conjuntos de nivel*

$$M^a = \{p \in M \mid f(p) \leq a\}.$$

Sean $a < b \in \mathbb{R}$ tales que $f^{-1}[a, b]$ no contiene puntos críticos de f . Entonces, el espacio M^a es un retracto por deformación de M^b .

Observación 1: Entre puntos críticos no cambia el tipo de homotopía.

Proposición (Teorema 3.2)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función de Morse y p un punto crítico de índice λ y $f(p) = c$. Sea $\varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ no contiene a más puntos críticos que p . Entonces, el espacio $M^{c+\varepsilon}$ es homotópicamente equivalente a $M^{c-\varepsilon}$ con una λ -celda pegada.

Observación 2: Pasar por un punto crítico cambia el tipo de homotopía según el índice.

Pasando un punto crítico

Proposición (Teorema 3.2)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función de Morse y p un punto crítico de índice λ y $f(p) = c$. Sea $\varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ no contiene a más puntos críticos que p . Entonces, el espacio $M^{c+\varepsilon}$ es homotópicamente equivalente a $M^{c-\varepsilon}$ con una λ -celda pegada.

Observación 2: Pasar por un punto crítico cambia el tipo de homotopía según el índice.

¿Qué pasó?

Teorema (Teorema 3.3 Milnor)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función de Morse. Entonces, la variedad M es homotópicamente equivalente a un complejo CW formado por tantas celdas de dimensión λ como puntos críticos de índice λ tenga f .

¿Para qué sirve?

Teorema (Teorema 5.2 Milnor)

Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ función de Morse y C_λ la cantidad de puntos críticos de índice λ de f . Si R_λ denota al λ -ésimo número de Betti de M , entonces

$$\sum_{\lambda} (-1)^{\lambda} R_{\lambda} = \sum_{\lambda} (-1)^{\lambda} C_{\lambda}.$$

¡Ejemplo!

Veamos los puntos críticos de nuestra función favorita:

$$F: \mathbb{R}P^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$[x_0 : \dots : x_n] \mapsto 1 \cdot x_0^2 + \dots + (n+1)x_n^2.$$

En cada abierto U_j (coordenada $(j+1)$ -ésima no nula) la función es

$$\begin{aligned} f \circ \varphi^{-1}(y_1, \dots, y_n) &= 1 \cdot y_1^2 + \dots + j \cdot y_j^2 + (j+1)(1 - (y_1^2 + \dots + y_n^2)) \\ &\quad + (j+2)y_{j+1}^2 + \dots + (n+1)y_n^2 \\ &= (j+1) + (-j)y_1^2 + \dots + (-1)y_j^2 \\ &\quad + (1)y_j^2 + \dots + (n-j)y_n^2 \end{aligned}$$

¡Ejemplo!

Veamos los puntos críticos de nuestra función favorita:

$$F: \mathbb{R}P^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$[x_0 : \dots : x_n] \mapsto 1 \cdot x_0^2 + \dots + (n+1)x_n^2.$$

En cada abierto U_j (coordenada $(j+1)$ -ésima no nula) la función es

$$\begin{aligned} f \circ \varphi^{-1}(y_1, \dots, y_n) &= 1 \cdot y_1^2 + \dots + j \cdot y_j^2 + (j+1)(1 - (y_1^2 + \dots + y_n^2)) \\ &\quad + (j+2)y_{j+1}^2 + \dots + (n+1)y_n^2 \\ &= (j+1) + (-j)y_1^2 + \dots + (-1)y_j^2 \\ &\quad + (1)y_j^2 + \dots + (n-j)y_n^2 \end{aligned}$$

¡Ejemplo!

En U_j solo tenemos un punto crítico: $[0 : \dots : 0 : 1 : 0 : \dots : 0]$. Su índice es precisamente j .

Un complejo CW homotópicamente equivalente a $\mathbb{R}P^n$ es $e^0 \cup_{f_1} e^1 \cup_{f_2} \dots \cup_{f_n} e^n$.

Una conclusión: $\chi(\mathbb{R}P^2) = 1 - 1 + 1 = 1$.

¡Ejemplo!

En U_j solo tenemos un punto crítico: $[0 : \dots : 0 : 1 : 0 : \dots : 0]$. Su índice es precisamente j .

Un complejo CW homotópicamente equivalente a $\mathbb{R}P^n$ es $e^0 \cup_{f_1} e^1 \cup_{f_2} \dots \cup_{f_n} e^n$.

Una conclusión: $\chi(\mathbb{R}P^2) = 1 - 1 + 1 = 1$.

¡Ejemplo!

En U_j solo tenemos un punto crítico: $[0 : \dots : 0 : 1 : 0 : \dots : 0]$. Su índice es precisamente j .

Un complejo CW homotópicamente equivalente a $\mathbb{R}P^n$ es $e^0 \cup_{f_1} e^1 \cup_{f_2} \dots \cup_{f_n} e^n$.

Una conclusión: $\chi(\mathbb{R}P^2) = 1 - 1 + 1 = 1$.



Milnor, J. W. (1963). Morse theory (No. 51). Princeton university press.



Morse, H. M. (1924). A fundamental class of geodesics on any closed surface of genus greater than one. Transactions of the American Mathematical Society, 26(1), 25-60.



Nicolaescu, L. I. (2007). An invitation to Morse theory (pp. xiv+-241). New York: Springer.